Математические заметки

том 66 выпуск 4 октябрь 1999

УДК 511.3

О МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ЧИСЛА π АЛГЕБРАИЧЕСКИМИ ЧИСЛАМИ

Ю. М. Алексенцев

С помощью метода интерполяционного определителя М. Лорана доказано, что если ζ – алгебраическое число, действительные числа d и L удовлетворяют неравенствам $d \geqslant \deg\zeta$, $L \geqslant L(\zeta)$, $L \geqslant 3$ и число d достаточно велико, то выполняется неравенство

$$|\pi - \zeta| \geqslant \exp\bigl(-21.4708d \cdot (\log L + d \cdot \log d) \cdot (1 + \log d)\bigr).$$

Постоянная 21.4708 в полученной оценке меры трансцендентности числа π является наилучшей из известных.

Библиография: 6 названий.

Пусть α – алгебраическое число и $P(x) = a_0x^d + \cdots + a_d$ – многочлен минимальной степени с взаимно простыми целыми коэффициентами, корнем которого является число α. Величина d называется *степенью алгебраического числа* α, а $L(\alpha) = L(P) = \sum_{i=0}^{d} |a_i|$ – *длиной алгебраического числа* α и *длиной многочлена* P. Одна из первых оценок меры аппроксимации числа π алгебраическими числами была доказана Малером в 1932 году. При этом предполагалось, что длина алгебраического числа значительно больше его степени. Оценка, в которой степень и длина приближающего числа растут независимо, впервые была опубликована Н. И. Фельдманом [1], а в работе [2] эта оценка была приведена к виду

$$|\pi - \zeta| \geqslant \exp\bigl(-\gamma d \cdot (\log L + d \cdot \log d) \cdot (1 + \log d)\bigr).$$

В [3] показано, что при достаточно большом d можно взять $\gamma = 389$; в дальнейшем была анонсирована константа $\gamma = 152$. Основная теорема настоящей статьи дает оценку меры аппроксимации числа π с константой $\gamma = 21.5$. Доказательство основано на использовании интерполяционного определителя М. Лорана; важную роль в доказательстве играют полиномы Фельдмана, впервые введенные в этом вопросе в работе [2]. Мы используем с некоторыми изменениями схему рассуждений из работы [4].

Теорема. *Пусть ζ – алгебраическое число, а действительные числа d и L удовлетворяют неравенствам $d \geqslant \deg\zeta$, $L \geqslant L(\zeta)$, $L \geqslant 3$. Тогда если d превосходит некоторую достаточно большую эффективную константу, то выполняется неравенство*

$$|\pi - \zeta| \geqslant \exp\bigl(-21.4708d \cdot (\log L + d \cdot \log d) \cdot (1 + \log d)\bigr).$$

© Ю. М. Алексенцев 1999

Лемма 1. *Пусть* $\mathbb{K}$ *– поле нулевой характеристики и*

$$\delta = \frac{\partial}{\partial X} + Y\frac{\partial}{\partial Y}$$

– оператор дифференцирования в кольце $\mathbb{K}[X,Y]$. *Предположим также, что* D_0, D_1, S *и* M *– положительные целые числа такие, что* $S\cdot M > (D_0+M)(D_1+1)$. *Пусть* $(\zeta_1,\eta_1),\dots,(\zeta_M,\eta_M)$ *– элементы из* $\mathbb{K}\times\mathbb{K}^*$ *и* $\zeta_i \neq \zeta_j$ *при* $i \neq j$. *Тогда не существует полинома* $P \in \mathbb{K}[X,Y]$, $\deg_X P \leqslant D_0$, $\deg_Y P \leqslant D_1$, $P \not\equiv 0$, *удовлетворяющего равенствам*

$$\delta^\sigma P(\zeta_\mu,\eta_\mu) = 0, \qquad 1 \leqslant \mu \leqslant M, \quad 0 \leqslant \sigma < S.$$

Доказательство. См. [4, лемма 2].

Пусть σ, H – целые положительные числа и $\sigma = qH + l$, где $1 \leqslant l \leqslant H$. Обозначим

$$\Delta(x,\sigma,H) = \left(\frac{x(x+1)\cdots(x+H-1)}{H!}\right)^q \left(\frac{x(x+1)\cdots(x+l-1)}{l!}\right).$$

Для любой дифференцируемой функции $f(z)$ положим

$$f^{[\sigma]}(z) = \Delta\left(\frac{d}{dz},\sigma,H\right) f(z).$$

Для краткости зависимость $f^{[\sigma]}(z)$ от H в обозначении не учитывается.

Лемма 2. *Пусть* L, H *– положительные целые числа,* $E, S, \varepsilon \in \mathbb{R}_+$, *причем* $0 < \varepsilon \leqslant E^{-L}$. *Для* $1 \leqslant \lambda \leqslant L$ *и* $1 \leqslant \mu \leqslant L$ *пусть* $\varphi_\lambda(z)$ *– целые функции,* $b_{\lambda\mu}, \zeta_\mu$ *– комплексные числа и* $\sigma_\mu \in \mathbb{Z}$, $0 \leqslant \sigma_\mu \leqslant S$. *Предположим также, что*

$$\log|b_{\lambda\mu}| \leqslant M_{\lambda\mu}, \qquad \log\Big(\max_{|z|\leqslant E} |\varphi_\lambda^{[\sigma_\mu]}(z\cdot\zeta_\mu)|\Big) \leqslant M_{\lambda\mu}.$$

Тогда определитель

$$D = \det\big\|\varphi_\lambda^{[\sigma_\mu]}(\zeta_\mu) + \varepsilon b_{\lambda\mu}\big\|_{1\leqslant\lambda,\mu\leqslant L},$$

если он отличен от 0, *удовлетворяет неравенству*

$$L^{-1}\cdot\log|D| \leqslant -\frac{L}{2}\log E + M_0 + S\log E + \log(2LE),$$

где

$$M_0 = \frac{1}{L}\cdot\max_\tau \sum_{\lambda=1}^{L} M_{\lambda,\tau(\lambda)}$$

и τ *пробегает все перестановки множества* $\{1,\dots,L\}$.

Доказательство. Определим

$$a_{\lambda\mu}(z) = \varphi_\lambda^{[\sigma_\mu]}(z \cdot \zeta_\mu)$$

и

$$D(z) = \det \|a_{\lambda\mu}(z) + \varepsilon b_{\lambda\mu}\|_{1 \leqslant \lambda, \mu \leqslant L}.$$

Тогда

$$D(z) = \sum_{I \subset \{1, \ldots, L\}} \varepsilon^{L - |I|} \cdot D_I(z),$$

где

$$D_I(z) = \|c_{\lambda\mu}(z)\|, \quad c_{\lambda\mu}(z) = \begin{cases} a_{\lambda\mu}(z), & \text{если } \lambda \in I, \\ b_{\lambda\mu}, & \text{если } \lambda \notin I. \end{cases}$$

Покажем таперь, что функция одного переменного $D_I(z)$ имеет нуль в начале координат кратности $\geqslant |I| \cdot (|I| - 1)/2 - SL$. Положим

$$D_I^*(z) = \|c_{\lambda\mu}(z)\|, \quad c_{\lambda\mu}(z) = \begin{cases} a_{\lambda\mu}^*(z), & \text{если } \lambda \in I, \\ b_{\lambda\mu}, & \text{если } \lambda \notin I, \end{cases}$$

где $a_{\lambda\mu}^*(z) = \varphi_\lambda^{(\sigma_\mu)}(z \cdot \zeta_\mu)$.

Если мы докажем утверждение о кратности нуля для $D_I^*(z)$, то для $D_I(z)$ оно будет следовать из того, что строки второго определителя получаются из строк первого с помощью линейных комбинаций с ненулевыми коэффициентами. Определитель $D_I^*(z)$ есть линейная комбинация с постоянными коэффициентами определителей $D_{I,J}^*(z) = \det \|a_{\lambda\mu(z)}^*\|_{\lambda \in I, \mu \in J}$, где J пробегает все подмножества $\{1, \ldots, L\}$ с условием $|I| = |J|$. Для доказательства утверждения о кратности нуля теперь достаточно установить неравенство

$$\operatorname{ord}_{z=0} D_{I,J}^*(z) \geqslant \frac{|I| \cdot (|I| - 1)}{2} - SL.$$

В силу линейности доказательство последнего неравенства сводится к специальному случаю $\varphi_\lambda(z) = z^{n_\lambda}$ для некоторых $n_\lambda \in \mathbb{Z}, n_\lambda \geqslant 0, \lambda \in I$. В этом случае

$$\begin{aligned} D_{I,J} &= \det \left\| \binom{n_\lambda}{\sigma_\mu} \cdot \sigma_\mu! \cdot (z\zeta_\mu)^{n_\lambda - \sigma_\mu} \right\|_{\lambda \in I, \mu \in J} \\ &= z^{\sum_{\lambda \in I} n_\lambda - \sum_{\mu \in J} \sigma_\mu} \cdot \det \left\| \binom{n_\lambda}{\sigma_\mu} \cdot \sigma_\mu! \cdot \zeta_\mu^{n_\lambda - \sigma_\mu} \right\|_{\lambda \in I, \mu \in J}. \end{aligned}$$

Биномиальный коэффициент $\binom{n}{\sigma}$ считается равным 0 при $\sigma > n$. Если правая часть последнего равенства отлична от 0, то числа n_λ, $\lambda \in I$, попарно различны, значит правая часть имеет нуль в начале координат кратности

$$\geqslant \frac{|I| \cdot (|I| - 1)}{2} - \sum_{\mu \in J} \sigma_\mu \geqslant \frac{|I| \cdot (|I| - 1)}{2} - SL.$$

Утверждение о кратности нуля доказано. Теперь мы снова возвращаемся к нашему определителю $D_I(z)$.

С помощью леммы Шварца находим

$$\begin{aligned}\log|D_I(1)| &\leqslant -\left(\frac{|I|\cdot(|I|-1)}{2}-SL\right)\log E+\log\max_{z\leqslant E}|D_I(z)|\\ &\leqslant -\left(\frac{|I|\cdot(|I|-1)}{2}-SL\right)\log E+L\log L+LM_0\\ &\leqslant -\frac{|I|^2}{2}\log E+\frac{|I|}{2}\log E+L\log L+LM_0+SL\cdot\log E,\end{aligned}$$

откуда

$$\begin{aligned}\log|D|=\log|D(1)| \leqslant L\log 2-L^2\log E+LM_0+L\log L+SL\cdot\log E\\ +\log E\cdot\max_{I\subset\{1,\dots,L\}}\left(-\frac{|I|^2}{2}+\left(L+\frac{1}{2}\right)\cdot|I|\right).\end{aligned}$$

Многочлен

$$-\frac{t^2}{2}+\left(L+\frac{1}{2}\right)\cdot t$$

возрастает на интервале $1\leqslant t\leqslant L$. Поэтому

$$\begin{aligned}L^{-1}\cdot\log|D| &\leqslant -\frac{L}{2}\log E+\left(L+\frac{1}{2}\right)\log E+\log(2L)-L\log E+M_0+S\log E\\ &\leqslant -\frac{L}{2}\log E+M_0+S\log E+\log(2LE).\end{aligned}$$

Лемма 2 доказана.

Приведенное доказательство аналогично доказательству леммы 3 из [4].

Лемма 3. *Пусть q,H,l – неотрицательные целые числа, $1\leqslant l\leqslant H$ и $\sigma=qH+l$. Тогда имеет место тождество*

$$\big(x(x+1)\cdots(x+H-1)\big)^q\big(x(x+1)\cdots(x+l-1)\big)=\sum_{k=q+1}^{\sigma}A(k,\sigma)x^k,$$

где $A(k,\sigma)$ целые и

$$0<A(k,\sigma)\leqslant\frac{2^\sigma\cdot(H!)^q l!}{k!}\left(\frac{\sigma+H}{H}\right)^\sigma. \tag{1}$$

Доказательство. Коэффициент $A(k,\sigma)$ состоит из суммы $\binom{k-q-1}{\sigma-q-1}$ слагаемых, которые получаются после вычеркивания ровно $k-q-1$ сомножителей из произведения $\big(1\cdot2\cdots(H-1)\big)^q\big(1\cdot2\cdots(l-1)\big)$. Максимальное слагаемое в этой сумме оценивается сверху величиной

$$\big((H-1)!\big)^q(l-1)!\cdot\left(\left[\frac{k-q-1}{q+1}\right]!\right)^{-q-1}\leqslant\frac{(H!)^q l!}{k!}\cdot(q+1)^k,$$

где $[\cdot]$ – целая часть числа. С помощью

$$\binom{k-q-1}{\sigma-q-1} \leqslant 2^{\sigma}$$

получаем требуемое неравенство (1).

Для любых положительных целых чисел k обозначим через $\nu(k)$ наименьшее общее кратное чисел $1, 2, \ldots, k$. Пусть параметры H, q, l и σ удовлетворяют условиям леммы 3. Тогда справедливы равенства

$$\begin{aligned}
&\Delta(\delta, \sigma, H)(X^r \cdot Y^t) \\
&\quad = Y^t \cdot \Delta\left(t + \frac{d}{dX}, \sigma, H\right)(X^r) = Y^t \frac{1}{(H!)^q l!} \cdot \sum_{k=q+1}^{\sigma} A(k,\sigma)\left(t + \frac{d}{dX}\right)^k (X^r) \\
&\quad = Y^t \frac{1}{(H!)^q l!} \cdot \sum_{k=q+1}^{\sigma} \sum_{m=0}^{k} \binom{m}{k} \cdot A(k,\sigma) t^{k-m} r(r-1)\cdots(r-m+1) X^{r-m}.
\end{aligned}$$

Положим

$$A_{rt}^{\sigma}(X) = \frac{1}{(H!)^q l!} \cdot \sum_{k=q+1}^{\sigma} \sum_{m=0}^{k} \binom{m}{k} \cdot A(k,\sigma) t^{k-m} r(r-1)\cdots(r-m+1) X^{r-m}.$$

Лемма 4. *Пусть* $d_r = \nu(H)^r$. *Тогда*

$$d_r \cdot A_{rt}^{\sigma}(X) \in \mathbb{Z}[X] \tag{2}$$

и для любого действительного x

$$|A_{rt}^{\sigma}(x)| \leqslant 2^{\sigma}\left(1 + \frac{\sigma}{H}\right)^{\sigma} \cdot \big(\max(1, |x|)\big)^r \cdot e^{|t|+|r|\cdot(\max(1,|x|))^{-1}}. \tag{3}$$

Доказательство. Докажем сначала (2). Из равенства

$$A_{rt}^{\sigma}(X) = \Delta\left(t + \frac{d}{dX}, \sigma, H\right)(X^r) = \sum_{k=0}^{\min(\sigma, r)} B(\sigma, k, t)(X^r)^{(k)}$$

следует, что числа $B(\sigma, k, t)$ представляют собой сумму целых рациональных чисел, получающихся из произведения

$$\big(x(x+1)\cdots(x+H-1)\big)^q \big(x(x+1)\cdots(x+l-1)\big)$$

после вычеркивания в точности k, $0 \leqslant k \leqslant \min(\sigma, r)$, сомножителей, замены x на t и деления на $(H!)^q \cdot l!$. В работе [4, лемма 4] доказывается, что каждое такое число, домноженное на $k! \cdot d_r$, есть целое рациональное. Для завершения доказательства (2) достаточно заметить, что $r(r-1)\cdots(r-k+1)$ делится на $k!$.

Для доказательства оценки (3) рассмотрим несколько случаев.

При $r = 0$ имеем

$$A^{\sigma}_{rt}(x) = \frac{1}{(H!)^q l!} \sum_{k=q+1}^{\sigma} A(k,\sigma) t^k$$

и по лемме 3

$$|A^{\sigma}_{rt}(x)| \leqslant \sum_{k=q+1}^{\sigma} 2^{\sigma} \left(1 + \frac{\sigma}{H}\right)^{\sigma} \cdot \frac{|t|^k}{k!} \leqslant 2^{\sigma} \left(1 + \frac{\sigma}{H}\right)^{\sigma} e^{|t|}.$$

При $t = 0$ имеем

$$|A^{\sigma}_{rt}(x)| = \frac{1}{(H!)^q l!} \sum_{k=q+1}^{\min(\sigma,r)} A(k,\sigma) r(r-1)\cdots(r-k+1) x^{r-k},$$

так что

$$\begin{aligned} |A^{\sigma}_{rt}(x)| &\leqslant 2^{\sigma} \left(1 + \frac{\sigma}{H}\right)^{\sigma} \cdot \big(\max(1,|x|)\big)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|r|^k \cdot (\max(1,|x|))^{-k}}{k!} \\ &= 2^{\sigma} \left(1 + \frac{\sigma}{H}\right)^{\sigma} \cdot \big(\max(1,|x|)\big)^r e^{|r| \cdot (\max(1,|x|))^{-1}}. \end{aligned}$$

Далее считаем, что $|r| > 0$ и $|t| > 0$. В этом случае

$$\begin{aligned} |A^{\sigma}_{rt}(x)| &= \sum_{k=q+1}^{\sigma} \sum_{m=0}^{\min(k,r)} 2^{\sigma} \left(1 + \frac{\sigma}{H}\right)^{\sigma} \cdot \frac{1}{k!} \binom{m}{k} |t|^{k-m} \cdot \big(\max(1,|x|)\big)^{r-m} \cdot |r|^m \\ &\leqslant 2^{\sigma} \left(1 + \frac{\sigma}{H}\right)^{\sigma} \cdot \big(\max(1,|x|)\big)^r \sum_{k=q+1}^{\sigma} \frac{|t|^k}{k!} \sum_{m=0}^{k} \binom{m}{k} \left(\frac{|r|}{|t| \cdot \max(1,|x|)}\right)^m \\ &\leqslant 2^{\sigma} \left(1 + \frac{\sigma}{H}\right)^{\sigma} \cdot \big(\max(1,|x|)\big)^r \sum_{k=q+1}^{\sigma} \frac{|t|^k}{k!} \left(1 + \frac{|r|}{|t| \max(1,|x|)}\right)^k \\ &\leqslant 2^{\sigma} \left(1 + \frac{\sigma}{H}\right)^{\sigma} \cdot \big(\max(1,|x|)\big)^r e^{|t| + |r| \cdot (\max(1,|x|))^{-1}}. \end{aligned}$$

Лемма 4 доказана.

Замечание. В работе [5, лемма 2.3] доказана следующая оценка сверху для d_r:

$$d_r \leqslant \exp\left(\frac{107}{103} \cdot rH\right).$$

Лемма 5. *Пусть поле $\mathbb{K} \subset \mathbb{C}$ – конечное расширение $\mathbb{Q}(i)$, $[\mathbb{K} : \mathbb{Q}] = g$. Пусть число α принадлежит полю $\mathbb{K}$ и P – полином из $\mathbb{Z}[i][X]$, причем $\deg_X P \leqslant Q$, $P(\alpha) \neq 0$. Тогда*

$$\log |P(\alpha)| \geqslant -\left(\frac{g}{2} - 1\right) \log L(P) - \frac{g}{2d} \cdot \log L(\alpha).$$

Доказательство. См., например, [6, лемма 9.2].

Доказательство теоремы. Предположим, что d достаточно велико и алгебраическое число ζ удовлетворяет неравенству

$$|\pi - \zeta| < \exp\bigl(-21.4708d \cdot (\log L + d \cdot \log d) \cdot (1 + \log d)\bigr)$$

при $d \geqslant \deg \zeta$, $L \geqslant L(\zeta)$, $L \geqslant 3$.

Пусть

$$T_1 = \left[c_2(\log L + d\log d) - \frac{1}{2}\right], \qquad T = [c_1 d \log d],$$

$$S_1 = \left[c_4 d \log d + \frac{1}{2}\right], \qquad S = [c_3(\log L + d\log d)], \qquad H = \left[\frac{\log L + d\log d}{d \log d}\right],$$

где

$$c_1 = 7.959, \qquad c_2 = 0.5335, \qquad c_3 = 6.9685, \qquad c_4 = 0.7195.$$

Из определения наших параметров сразу следует неравенство

$$(S+1) \cdot (2S_1 + 1) > (T + 2S_1 + 1) \cdot (2T_1 + 1). \tag{4}$$

Для любых целых r, t, σ, s с условиями

$$0 \leqslant r \leqslant T, \quad |t| \leqslant T_1, \qquad 0 \leqslant \sigma \leqslant S, \quad |s| \leqslant S_1 \tag{5}$$

определим числа

$$a_{rt}^{\sigma s} = d_r \cdot 2^r \cdot A_{rt}^{\sigma}\left(\frac{\zeta i s}{2}\right) \cdot i^{st}, \qquad \gamma_{rt}^{\sigma s} = A_{rt}^{\sigma}\left(\frac{\pi i s}{2}\right) \cdot i^{st}.$$

Легко заметить, что для любого многочлена $A(X, Y) \in \mathbb{C}[X, Y]$ выполняется тождество

$$\frac{d}{dz} A(z, e^z) = \delta A(X, Y)\big|_{X=z, Y=e^z},$$

где

$$\delta = \frac{\partial}{\partial X} + Y \frac{\partial}{\partial Y}.$$

Отсюда следует, что

$$\gamma_{rt}^{\sigma s} = \Delta\left(\frac{d}{dz}, \sigma, H\right)(z^r \cdot e^{tz})\bigg|_{z=\pi i s/2}.$$

Положим $N = (T+1)(2T_1+1)$.

Рассмотрим матрицу $\|\alpha_{rt}^{\sigma s}\|$, строки которой нумеруются парами целых чисел (σ, s), а столбцы – парами целых чисел (r, t), причем значения параметров берутся из интервалов (5). Докажем, что при достаточно большом d ранг этой матрицы равен N.

Предположим противное. Тогда ранг матрицы

$$\left\|\delta^{\sigma}(X^r \cdot Y^t)_{(X,Y)=(\zeta i s/2, i^s)}\right\|$$

также меньше N (строки этой матрицы есть линейные комбинации с ненулевыми коэффициентами строк матрицы $\|a_{rt}^{\sigma s}\|$); отсюда следует существование набора комплексных чисел c_{rt}, $0 \leqslant r \leqslant T$, $|t| \leqslant T_1$, таких, что для

$$R(X,Y) = \sum_{(r,t)} c_{rt} X^r Y^t \in \mathbb{C}[X, Y, Y^{-1}], \qquad R \not\equiv 0,$$

выполняются равенства

$$\delta^\sigma R(X,Y)\big|_{(\zeta is/2, i^s)} = 0, \qquad 0 \leqslant \sigma \leqslant S, \quad |s| \leqslant S_1.$$

Положим $R^* = R \cdot Y^{T_1}$. Тогда $R^* \in \mathbb{C}[X,Y]$, $\deg_X R^* \leqslant T$, $\deg_Y R^* \leqslant 2T_1$ и

$$\delta^\sigma R^*[X,Y]\big|_{(X,Y)=(\zeta is/2, i^s)} = 0, \qquad 0 \leqslant \sigma \leqslant S, \quad |s| \leqslant S_1.$$

Но это в силу (4) противоречит лемме 1.

Таким образом, у нас есть невырожденная $(N \times N)$-матрица $D = \|a_{rt}^{\sigma_\mu s_\mu}\|$, где индекс μ, $1 \leqslant \mu \leqslant N$, нумерует строки, а пара (r,t), $0 \leqslant r \leqslant T$, $|t| \leqslant T_1$, нумерует столбцы.

Здесь, если это не вызывает разночтений, мы будем писать (σ, s) вместо (σ_μ, s_μ).

Оценка сверху для $|D|$. Воспользуемся леммой 2 для N функций $f_{rt}(z) = z^r \cdot e^{tz}$, нумеруя пары (r,t) индексом λ по формулам

$$r_\lambda = (T+1)\left\{\frac{\lambda - 1}{T+1}\right\}, \quad t_\lambda = -T_1 + \left[\frac{\lambda - 1}{T+1}\right], \qquad 1 \leqslant \lambda \leqslant N,$$

где $\{\cdot\}$ – дробная часть числа; точки определяются следующим образом:

$$\zeta_\mu = \frac{\pi s_\mu i}{2}, \qquad 1 \leqslant \mu \leqslant N;$$

наконец $E = 12.532$, $\varepsilon = E^{-N}$.

Числа $b_{\lambda\mu}$, замененные на $b_{rt\mu}$, задаются равенством

$$d_r^{-1} \cdot 2^{-r} \cdot a_{rt}^{\sigma_\mu s_\mu} = \gamma_{rt}^{\sigma_\mu s_\mu} + \varepsilon \cdot b_{rt\mu}. \tag{6}$$

Из определения этих чисел сразу следует, что

$$b_{rt\mu} = \varepsilon^{-1}\left(A_{rt}^\sigma\left(\frac{\zeta is}{2}\right) i^{st} - A_{rt}^\sigma\left(\frac{\pi is}{2}\right) i^{st}\right), \qquad \sigma = \sigma_\mu, \quad s = s_\mu. \tag{7}$$

Положим для краткости $\theta = \pi i/2$. Так как

$$\begin{aligned} f_{rt}^{[\sigma]}(z) &= \Delta\left(\frac{d}{dz}, \sigma, H\right)(z^r e^{tz}) = \Delta(\delta, \sigma, H)(X^r Y^t)\big|_{X=z, Y=e^z} \\ &= Y^t A_{rt}^\sigma(X)\big|_{X=z, Y=e^z} = e^{tz} \cdot A_{rt}^\sigma(z), \end{aligned}$$

согласно лемме 4, считая $|w| \leqslant |\theta| \cdot \max(1, |s|)E$, получаем

$$|f_{rt}^{[\sigma]}(w)| \leqslant e^{|\theta st| E} \cdot \max_{|w| = |\theta s| E} A_{rt}^\sigma(w) \leqslant e^{|\theta st| E} \cdot 2^S \left(1 + \frac{S}{H}\right)^S \cdot (|\theta s| E)^T e^{T_1 + T/(|\theta s| E)}.$$

Вследствие неравенства $T > e \cdot S_1$ имеем $|f_{rt}^{[\sigma_\mu]}(w)| \leqslant e^{M_{\lambda,\mu}}$, где

$$M_{\lambda,\mu} = S\log\left(1+\frac{S}{H}\right) + T\log T + S\log(8|\theta|) + T\log(E|\theta|) + T_1 + |s_\mu t_\lambda|\, E\,|\theta|.$$

Теперь оценим $|b_{rt\mu}|$. Из представления (7) в силу того, что при достаточно большом d для любого σ, $0 \leqslant \sigma \leqslant S$, выполняются неравенства

$$\begin{aligned}|\theta^\sigma - \zeta^\sigma| &= |\theta-\zeta|\cdot|\theta^{\sigma-1}+\cdots+\zeta^{\sigma-1}| \\ &\leqslant e^{-21.4708d\cdot(\log L + d\cdot\log d)\cdot(1+\log d)}\cdot(2|\theta|)^{S-1} \leqslant \varepsilon\cdot(2|\theta|)^S,\end{aligned}$$

согласно лемме 4 находим

$$\begin{aligned}|b_{rt\mu}| &= \varepsilon^{-1}\left|A_{rt}^\sigma\left(\frac{\zeta i s}{2}\right)i^{st} - A_{rt}^\sigma\left(\frac{\pi i s}{2}\right)i^{st}\right| \\ &\leqslant |A_{rt}^\sigma(1)|\cdot(2|\theta|)^S \leqslant 2^\sigma\left(1+\frac{\sigma}{H}\right)^\sigma\cdot e^{|t|+|r|}\cdot(2|\theta|)^S.\end{aligned}$$

Таким образом,

$$|b_{rt\mu}| < e^{M_{\lambda,\mu}}.$$

Для применения леммы 2 теперь необходимо оценить

$$\max_\tau \sum_{\lambda=1}^N M_{\lambda,\tau(\lambda)}$$

(τ, как и в лемме 2, пробегает все перестановки множества $\{1,\dots,N\}$) в нашем конкретном случае. Имеем

$$\begin{aligned}\sum_{\lambda=1}^N M_{\lambda,\tau(\lambda)} &\leqslant N\cdot\left(S\log\left(1+\frac{S}{H}\right) + T\log T + S\log(8|\theta|) + T\log(E|\theta|) + T_1\right) \\ &\quad + E|\theta|\cdot\max_\tau\sum_{\lambda=1}^N |t_\lambda s_{\tau(\lambda)}|.\end{aligned}$$

Для упрощения записи последнюю сумму можно записать в виде $\sum_{\lambda=1}^N |s_\lambda t_\lambda|$.

Пусть $h = (c_3c_4)/(c_1c_2)$. В дальнейшем через $o(1)$ будем обозначать положительные константы, которые можно выбирать сколь угодно малыми при достаточно большом d; например, $S\cdot(2S_1+1) = (h+o(1))N$. Применяя неравенство

$$\sum_{i=1}^n i^2 \leqslant \frac{(n+1)^3}{3},$$

а также неравенство Коши–Буняковского, получим

$$\begin{aligned}\sum_{\lambda=1}^N |s_\lambda t_\lambda| &\leqslant \sqrt{\left(\sum_\lambda s_\lambda^2\right)\cdot\left(\sum_\lambda t_\lambda^2\right)} \leqslant \sqrt{\left(\frac{2(T_1+1)^3}{3}(T+1)\right)\cdot\left(\frac{2(S_1+1)^3}{3}(S+1)\right)} \\ &\leqslant \sqrt{\frac{(T_1+1)^2}{3}N\cdot\frac{(S_1+1)^2}{3}\big(h+o(1)\big)N}\end{aligned}$$

(здесь использовался тот факт, что при изменении λ от 1 до N s_λ может принимать не более $S+1$ раз одно и то же значение, причем $|s_\lambda| \leqslant S_1$; аналогично для t_λ). Таким образом,

$$\sum_\tau |t_\lambda s_{\tau(\lambda)}| \leqslant N\sqrt{h+o(1)} \cdot \frac{(T_1+1)(S_1+1)}{3}.$$

Учитывая замечание к лемме 4 для оценки d_r и равенство (6), согласно лемме 2 получаем

$$N^{-1} \cdot \log|D| \leqslant -\frac{N}{2}\log E + M_0 + S\log E + \log(2NE) + \frac{107}{103}TH + 2\log T,$$

причем

$$M_0 = S\log\left(1+\frac{S}{H}\right) + T\log T + S\log(8|\theta|) + T\log(E|\theta|) + T_1 + \sqrt{h+o(1)}\frac{(S_1+1)(T_1+1)}{3}E|\theta|.$$

Таким образом,

$$N^{-1}\log|D| \leqslant \left(-c_1c_2\log E + \frac{c_2c_4}{3}\sqrt{\frac{c_3c_4}{c_1c_2}}E\cdot|\theta|\right)\cdot d\log d(\log L + d\log d)\big(1+o(1)\big)$$
$$\leqslant -7.9987d\log d\cdot(\log L + d\log d)\cdot\big(1+o(1)\big).$$

Оценка снизу для $|D|$. Рассмотрим многочлены

$$F_{rt}^{\sigma s}(X) = d_r\cdot 2^r A_{rt}^\sigma\left(\frac{Xsi}{2}\right)i^{st}.$$

Как уже отмечалось, из леммы 4 следует, что $F_{rt}^{\sigma s}(X) \in \mathbb{Z}[i][X]$.

Для $\sigma = \sigma_\mu$, $s = s_\mu$, $1 \leqslant \mu \leqslant N$, положим $W[X] = \det\|F_{rt}^{\sigma s}(X)\|$, $0 \leqslant r \leqslant T$, $0 \leqslant |t| \leqslant T_1$.

По определению имеем $a_{rt}^{\sigma s} = F_{rt}^{\sigma s}(\zeta)$ и $D = W(\zeta)$. Из неравенств $\deg_X F_{rt}^{\sigma s}(X) \leqslant r$ следует, что $\deg_X W(X) \leqslant NT/2$. С помощью леммы 4 находим

$$L\big(F_{rt}^{\sigma s}(X)\big) \leqslant d_r 2^r\cdot\left|A_{rt}^\sigma\left(\frac{S}{2}\right)\right| \leqslant d_r 2^r\cdot\left(\frac{S_1}{2}\right)^r\cdot 2^\sigma\left(1+\frac{\sigma}{H}\right)^\sigma\cdot e^{T_1+2T/S_1}.$$

Используя неравенство $T > S_1$, окончательно получаем

$$\log L\big(F_{rt}^{\sigma s}(X)\big) \leqslant \frac{107}{103}TH + |r|\log T + \sigma\log\left(1+\frac{S}{H}\right) + T_1 + S\log 8 + 23.$$

Согласно определению h выполнено $2SS_1 = (h+o(1))N$. Поэтому

$$\sum_{\mu=1}^N \sigma_\mu \leqslant \frac{NS}{2}\cdot\left(2-\frac{1}{h}+o(1)\right)$$

и, следовательно,

$$L\big(W(X)\big) \leqslant N^N \cdot \exp\left(\frac{107}{103}NTH + \frac{NT}{2}\log T + \frac{NS}{2}\cdot\left(2 - \frac{1}{h} + o(1)\right)\log\left(1 + \frac{S}{H}\right) + NT_1 + NS\log 8\right).$$

Используя это неравенство и лемму 5, получаем нижнюю оценку для $|D|$:

$$N^{-1}\cdot\log|D| \geqslant -(d-1)\log N - (d-1)\left(\frac{107}{103}TH + \frac{T}{2}\log T + \frac{S}{2}\cdot\left(2 - \frac{1}{h} + o(1)\right)\log\left(1 + \frac{S}{H}\right) + T_1 + S\log 8\right) - \frac{T}{2}\log L(\zeta)$$

и

$$N^{-1}\cdot\log|D| \geqslant -\left(\frac{c_1}{2} + c_3 - \frac{c_1c_2}{2c_4}\right)\cdot d\log d\cdot(\log L + d\log d)\cdot\big(1 + o(1)\big) \geqslant -7.998d\log d\cdot(\log L + d\log d)\cdot\big(1 + o(1)\big).$$

Сравнивая верхнюю и нижнюю оценки для $|D|$, получаем противоречие, доказывающее теорему.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Фельдман Н. И. Аппроксимация некоторых трансцендентных чисел. I // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1951. Т. 15. №1. С. 53–74.

[2] Фельдман Н. И. О мере трансцендентности числа π // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1960. Т. 24. №3. С. 357–368.

[3] Фельдман Н. И. Постоянная в оценке меры трансцендентности числа π // Диофантовы приближения. Ч. 1. М.: Изд. МГУ, 1985.

[4] Вальдшмидт М., Нестеренко Ю. М. О приближении алгебраическими числами значений экспоненциальной функции и логарифма // Диофантовы приближения. Сборник статей, посвященных памяти профессора Н. И. Фельдмана. Матем. записки. Т. 2. М.: Центр прикладных исследований при мех.-мат. фак-те МГУ, 1996. С. 23–42.

[5] Kunrui Yu. Linear forms in p-adic logarithms // Acta Arith. 1989. V. 53. P. 107–186; II // Compositio Math. 1990. V. 74. P. 15–113.

[6] Фельдман Н. И. Седьмая проблема Гильберта. М.: Изд. МГУ, 1982.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
E-mail: alexenc@nw.math.msu.su

Поступило
11.12.98